

Annexe F

Pourquoi le terme tensoriel disparaît pour $J = \frac{1}{2}$

Le terme tensoriel du potentiel dipolaire s'exprime formellement comme la composante d'ordre 2 d'une combinaison de produits d'opérateurs angulaires $\{J_i J_j\}$. On peut le voir comme un tenseur sphérique de rang $k = 2$, noté $T^{(2)}$. Deux arguments simples montrent que cette contribution est nulle pour un état à $J = \frac{1}{2}$.

Argument par règles de sélection (Wigner–Eckart). Le théorème de Wigner–Eckart et les règles de couplage angulaire imposent des contraintes sur les éléments de matrice réduits d'un tenseur sphérique $T^{(k)}$. En particulier, pour des états $|J, m\rangle$, l'élément de matrice réduit $\langle J || T^{(k)} || J \rangle$ peut être non nul seulement si la condition triangulaire est satisfaite :

$$|J - J| \leq k \leq J + J \implies 0 \leq k \leq 2J.$$

Autrement dit, le rang k du tenseur ne peut dépasser $2J$. Pour $J = \frac{1}{2}$ on a $2J = 1$: les tenseurs de rang $k \geq 2$ (dont $k = 2$) sont donc interdits — leur élément de matrice réduit s'annule. Par conséquent tous les composants du tenseur d'ordre 2 ont des éléments de matrice nuls entre états de $J = \frac{1}{2}$, et le terme tensoriel ne contribue pas.

Intuition physique. Le terme tensoriel représente une interaction quadrupolaire : il mesure l'anisotropie de la distribution de charge (ou de la densité électronique) de rang 2 (quadrupôle) et la façon dont cette anisotropie couple à la polarisation de la lumière. Un système ayant un moment cinétique minimal $J = \frac{1}{2}$ ne peut porter qu'un dipôle (rang 1) mais pas de quadrupôle indépendant ; il est donc incapable de présenter une réponse tensorielle.

Justification par calcul élémentaire (esquisse). Pour rendre cela plus concret, on peut écrire les produits symétrisés d'opérateurs de spin pour $J = \frac{1}{2}$ en termes des matrices de Pauli σ_i :

$$J_i = \frac{\hbar}{2} \sigma_i, \quad J_i J_j = \frac{\hbar^2}{4} \sigma_i \sigma_j.$$

Or les matrices de Pauli satisfont $\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{I} + i \varepsilon_{ijk} \sigma_k$, si bien que toute combinaison symétrique et sans trace construite à partir de $\sigma_i \sigma_j$ se réduit à une combinaison de l'identité et d'opérateurs de rang 1 (proportionnels à σ_k). Il n'existe donc pas de composante indépendante de rang 2 dans l'algèbre des opérateurs sur l'espace à deux dimensions. En particulier, la combinaison traceless/ quadrupolaire

$$3[(\vec{u}^* \cdot \vec{J})(\vec{u} \cdot \vec{J}) + (\vec{u} \cdot \vec{J})(\vec{u}^* \cdot \vec{J})] - 2\vec{J}^2$$

s'annule (ou se réduit à une combinaison triviale proportionnelle à l'identité) lorsqu'elle est restreinte à l'espace $J = \frac{1}{2}$. Ceci confirme algébriquement l'argument angulaire précédent.

Remarque sur la forme normale de la fraction. La formule souvent écrite

$$\frac{3[(\vec{u}^* \cdot \vec{J})(\vec{u} \cdot \vec{J}) + (\vec{u} \cdot \vec{J})(\vec{u}^* \cdot \vec{J})] - 2\vec{J}^2}{2J(2J - 1)}$$

est valable pour $J \geq 1$. Pour $J = \frac{1}{2}$ le dénominateur $2J(2J - 1)$ s'annule formellement; ceci indique simplement que l'écriture fractionnaire n'est pas définie là où le terme tensoriel n'a pas de sens physique. Le bon énoncé est : « pour $J < 1$ (en particulier $J = \frac{1}{2}$), la composante tensorielle est identiquement nulle ».

Conclusion. Pour les atomes alcalins dans leur état fondamental (configuration $nS_{1/2}$, donc $J = \frac{1}{2}$), la contribution tensorielle du potentiel dipolaire est strictement nulle. On conserve alors uniquement les termes scalaire et, éventuellement, vectoriel (ce dernier ne dépendant que de la polarisation elliptique/circulaire).

Bibliographie

- [Rie60] Bernhard RIEMANN. “über die Fortpflanzung ebener Luftwellen von endlicher Schwingungsweite”. In : *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen* 8 (1860), p. 43-66. URL : <http://eudml.org/doc/135717>.
- [Eis48] L. EISENBUD. “The formal properties of nuclear collisions”. Thèse de doct. Princeton U., 1948.
- [Wig55] Eugene P. WIGNER. “Lower Limit for the Energy Derivative of the Scattering Phase Shift”. In : *Phys. Rev.* 98 (1 avr. 1955), p. 145-147. DOI : [10.1103/PhysRev.98.145](https://doi.org/10.1103/PhysRev.98.145). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.98.145>.
- [Gir60] M. GIRARDEAU. “Relationship between Systems of Impenetrable Bosons and Fermions in One Dimension”. In : *Journal of Mathematical Physics* 1.6 (nov. 1960), p. 516-523. ISSN : 0022-2488. DOI : [10.1063/1.1703687](https://doi.org/10.1063/1.1703687). eprint : https://pubs.aip.org/aip/jmp/article-pdf/1/6/516/19055341/516_1_online.pdf. URL : <https://doi.org/10.1063/1.1703687>.
- [Lie63] Elliott H. LIEB. “Exact Analysis of an Interacting Bose Gas. II. The Excitation Spectrum”. In : *Phys. Rev.* 130 (4 mai 1963), p. 1616-1624. DOI : [10.1103/PhysRev.130.1616](https://doi.org/10.1103/PhysRev.130.1616). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.130.1616>.
- [LL63] Elliott H. LIEB et Werner LINIGER. “Exact Analysis of an Interacting Bose Gas. I. The General Solution and the Ground State”. In : *Phys. Rev.* 130 (4 mai 1963), p. 1605-1616. DOI : [10.1103/PhysRev.130.1605](https://doi.org/10.1103/PhysRev.130.1605). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.130.1605>.
- [YY69] C. N. YANG et C. P. YANG. “Thermodynamics of a One-Dimensional System of Bosons with Repulsive Delta-Function Interaction”. In : *Journal of Mathematical Physics* 10.7 (juill. 1969), p. 1115-1122. ISSN : 0022-2488. DOI : [10.1063/1.1664947](https://doi.org/10.1063/1.1664947). eprint : https://pubs.aip.org/aip/jmp/article-pdf/10/7/1115/19101094/1115_1_online.pdf. URL : <https://doi.org/10.1063/1.1664947>.
- [Per76] J. PERCUS. “Equilibrium state of a classical fluid of hard rods in an external field”. In : *Journal of Statistical Physics* 15 (1976), p. 505-511.
- [ZZ79] Alexander B ZAMOLODCHIKOV et Alexey B ZAMOLODCHIKOV. “Factorized S-matrices in two dimensions as the exact solutions of certain relativistic quantum field theory models”. In : *Annals of Physics* 120.2 (1979), p. 253-291. ISSN : 0003-4916. DOI : [https://doi.org/10.1016/0003-4916\(79\)90391-9](https://doi.org/10.1016/0003-4916(79)90391-9). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0003491679903919>.
- [IT80] Masakatsu ISHIKAWA et Hajime TAKAYAMA. “Solitons in a One-Dimensional Bose System with the Repulsive Delta-Function Interaction”. In : *Journal of the Physical Society of Japan* 49 (1980), p. 1242-1246. URL : <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:122386591>.
- [Fey82] Richard P. FEYNMAN. “Simulating physics with computers”. In : *International Journal of Theoretical Physics* 21.6-7 (juin 1982), p. 467-488. DOI : [10.1007/BF02650179](https://doi.org/10.1007/BF02650179).
- [BDS83] C. BOLDRIGHINI, R. L. DOBRUSHIN et Y. M. SUKHOV. “One-dimensional hard rod caricature of hydrodynamics”. In : *Journal of Statistical Physics* 31 (1983), p. 577-616.
- [CDG88] Claude COHEN-TANNOUDJI, Jacques DUPONT-ROC et Gilbert GRYNBERG. *Processus d'interaction entre photons et atomes*. Savoirs actuels. InterEditions / Éditions du CNRS, 1988.
- [KIB93] V. KOREPIN, A. IZERGIN et N. BOGOLIUBOV. “Quantum Inverse Scattering Method and Correlation Functions”. In : *Journal of Soviet Mathematics* 31 (fév. 1993). DOI : [10.1007/BF02107233](https://doi.org/10.1007/BF02107233).

- [KSS96] Yu. KAGAN, E. L. SURKOV et G. V. SHLYAPNIKOV. “Evolution of a Bose-condensed gas under variations of the confining potential”. In : *Phys. Rev. A* 54 (3 sept. 1996), R1753-R1756. DOI : [10.1103/PhysRevA.54.R1753](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.54.R1753). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.54.R1753>.
- [For+98] J. FORTAGH et al. “Miniaturized Wire Trap for Neutral Atoms”. In : *Phys. Rev. Lett.* 81 (24 déc. 1998), p. 5310-5313. DOI : [10.1103/PhysRevLett.81.5310](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.5310). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.81.5310>.
- [Str98] S. STRINGARI. “Dynamics of Bose-Einstein condensed gases in highly deformed traps”. In : *Phys. Rev. A* 58 (3 sept. 1998), p. 2385-2388. DOI : [10.1103/PhysRevA.58.2385](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.58.2385). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.58.2385>.
- [DCS99] Johannes DENSCHLAG, Donatella CASSETTARI et Jörg SCHMIEDMAYER. “Guiding Neutral Atoms with a Wire”. In : *Phys. Rev. Lett.* 82 (10 mars 1999), p. 2014-2017. DOI : [10.1103/PhysRevLett.82.2014](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.2014). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.82.2014>.
- [GWO99] Rudolf GRIMM, Matthias WEIDEMÜLLER et Yurii B. OVCHINNIKOV. *Optical dipole traps for neutral atoms*. 1999. arXiv : [physics/9902072](https://arxiv.org/abs/physics/9902072) [physics.atom-ph]. URL : <https://arxiv.org/abs/physics/9902072>.
- [RHH99] J. REICHEL, W. HÄNSEL et T. W. HÄNSCH. “Atomic Micromanipulation with Magnetic Surface Traps”. In : *Phys. Rev. Lett.* 83 (17 oct. 1999), p. 3398-3401. DOI : [10.1103/PhysRevLett.83.3398](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.83.3398). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.83.3398>.
- [Fol+00] Ron FOLMAN et al. “Controlling Cold Atoms using Nanofabricated Surfaces : Atom Chips”. In : *Phys. Rev. Lett.* 84 (20 mai 2000), p. 4749-4752. DOI : [10.1103/PhysRevLett.84.4749](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.4749). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.84.4749>.
- [Hän+01] Wolfgang HÄNSEL et al. “Bose–Einstein Condensation on a Microelectronic Chip”. In : *Nature* 413 (nov. 2001), p. 498-501. DOI : [10.1038/35097032](https://doi.org/10.1038/35097032).
- [Ott+01] H. OTT et al. “Bose-Einstein Condensation in a Surface Microtrap”. In : *Phys. Rev. Lett.* 87 (23 nov. 2001), p. 230401. DOI : [10.1103/PhysRevLett.87.230401](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.230401). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.87.230401>.
- [Sch01] Nicolas SCHLOSSER. “Étude et réalisation de micro-pièges dipolaires optiques pour atomes neutres”. Thèse de doctorat. Université Paris XI, 2001. URL : http://tel.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/11/95/index_fr.html.
- [Kra+02] S KRAFT et al. “Anomalous longitudinal magnetic field near the surface of copper conductors”. In : *Journal of Physics B : Atomic, Molecular and Optical Physics* 35.21 (oct. 2002), p. L469. DOI : [10.1088/0953-4075/35/21/102](https://doi.org/10.1088/0953-4075/35/21/102). URL : <https://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/35/21/102>.
- [Ste02] D. A. STECK. *Rubidium 87 D Line Data*. <http://george.ph.utexas.edu/~dsteck/alkalidata/rubidium87numbers.pdf>. Revision 1.6. 2002.
- [Aus03] Christine AUSSIBAL. “Réalisation d’un condensat de Bose-Einstein sur une microstructure”. Thèse de doct. Université Paris Sud - Paris XI, nov. 2003. URL : <https://pastel.hal.science/tel-00004429>.
- [BBT03] Olivier BABELON, Denis BERNARD et Michel TALON. *Introduction to Classical Integrable Systems*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Online publication date : August 2009. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2003. ISBN : 9780511535024. DOI : <https://doi.org/10.1017/CB09780511535024>.
- [FLC03] J. N. FUCHS, X. LEYRONAS et R. COMBESCOT. “Hydrodynamic modes of a one-dimensional trapped Bose gas”. In : *Phys. Rev. A* 68 (4 oct. 2003), p. 043610. DOI : [10.1103/PhysRevA.68.043610](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.68.043610). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.68.043610>.
- [Mor+03] Henning MORITZ et al. “Exciting Collective Oscillations in a Trapped 1D Gas”. In : *Phys. Rev. Lett.* 91 (25 déc. 2003), p. 250402. DOI : [10.1103/PhysRevLett.91.250402](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.91.250402). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.91.250402>.

- [Est+04] J. ESTÈVE et al. "Role of wire imperfections in micromagnetic traps for atoms". In : *Phys. Rev. A* 70 (4 oct. 2004), p. 043629. DOI : [10.1103/PhysRevA.70.043629](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.70.043629). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.70.043629>.
- [KWW04] Toshiya KINOSHITA, Trevor WENGER et David S. WEISS. "Observation of a one-dimensional Tonks-Girardeau gas". In : *Science* 305.5687 (2004), p. 1125-1128. DOI : [10.1126/science.1100700](https://doi.org/10.1126/science.1100700). URL : <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1100700>.
- [Par+04] Belén PAREDES et al. "Tonks-Girardeau gas of ultracold atoms in an optical lattice". In : *Nature* 429.6989 (2004), p. 277-281. DOI : [10.1038/nature02530](https://doi.org/10.1038/nature02530). URL : <https://hal.science/hal-00002239>.
- [Tol+04] B. Laburthe TOLRA et al. "Observation of Reduced Three-Body Recombination in a Correlated 1D Degenerate Bose Gas". In : *Phys. Rev. Lett.* 92 (19 mai 2004), p. 190401. DOI : [10.1103/PhysRevLett.92.190401](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.92.190401). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.92.190401>.
- [BI05] Immanuel BLOCH et IMMANUEL. "Ultracold quantum gases in optical lattices". In : *Nature Physics* 1 (oct. 2005), p. 23-30. DOI : [10.1038/nphys138](https://doi.org/10.1038/nphys138).
- [Mor+05] Henning MORITZ et al. "Confinement induced molecules in a 1D Fermi gas". In : *Phys. Rev. Lett.* 94 (juin 2005), p. 210401. DOI : [10.1103/PhysRevLett.94.210401](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.94.210401). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.94.210401>.
- [Sch+05] T. SCHUMM et al. "Matter-wave interferometry in a double well on an atom chip". In : *Nature Phys.* 1.1 (2005), p. 57-62. DOI : [10.1038/nphys125](https://doi.org/10.1038/nphys125).
- [BS06] D. M. BRINK et C. V. SUKUMAR. "Majorana spin-flip transitions in a magnetic trap". In : *Phys. Rev. A* 74 (3 sept. 2006), p. 035401. DOI : [10.1103/PhysRevA.74.035401](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.74.035401). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.74.035401>.
- [Dar06] Benoît DARQUIÉ. "Manipulation d'atomes dans des pièges dipolaires microscopiques et émission contrôlée de photons par un atome unique". Submitted on 14 Feb 2006. Thèse de doctorat. Physique Atomique [physics.atom-ph], 2006. URL : <https://pastel.hal.science/tel-00011604v1>.
- [GLM06] Vittorio GIOVANNETTI, Seth LLOYD et Lorenzo MACCONE. "Quantum Metrology". In : *Phys. Rev. Lett.* 96 (1 jan. 2006), p. 010401. DOI : [10.1103/PhysRevLett.96.010401](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.010401). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.96.010401>.
- [KWW06] Toshiya KINOSHITA, Trevor WENGER et David WEISS. "A quantum Newton's cradle". In : *Nature* 440 (mai 2006), p. 900-3. DOI : [10.1038/nature04693](https://doi.org/10.1038/nature04693).
- [Tre+06] J.-B. TREBBIA et al. "Experimental Evidence for the Breakdown of a Hartree-Fock Approach in a Weakly Interacting Bose Gas". In : *Phys. Rev. Lett.* 97 (25 déc. 2006), p. 250403. DOI : [10.1103/PhysRevLett.97.250403](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.250403). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.97.250403>.
- [Rig+07] Marcos RIGOL et al. "Relaxation in a completely integrable many-body quantum system : an ab initio study of the dynamics of the highly excited states of 1D lattice hard-core bosons". In : *Physical review letters* 98.5 (2007), p. 050405.
- [Tre+07] J.-B. TREBBIA et al. "Roughness Suppression via Rapid Current Modulation on an Atom Chip". In : *Phys. Rev. Lett.* 98 (26 juin 2007), p. 263201. DOI : [10.1103/PhysRevLett.98.263201](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.98.263201). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.98.263201>.
- [Ame+08] A. H. van AMERONGEN et al. "Yang-Yang thermodynamics on an atom chip". In : *Phys. Rev. Lett.* 100 (mars 2008), p. 090402. DOI : [10.1103/PhysRevLett.100.090402](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.090402). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.100.090402>.
- [BDZ08] Immanuel BLOCH, Jean DALIBARD et Wilhelm ZWERGER. "Many-body physics with ultracold gases". In : *Rev. Mod. Phys.* 80 (3 juill. 2008), p. 885-964. DOI : [10.1103/RevModPhys.80.885](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.80.885). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.80.885>.
- [Hal+09] Elmar HALLER et al. "Realization of an excited, strongly correlated quantum gas phase". In : *Science* 325.5945 (sept. 2009), p. 1224-1227. ISSN : 1095-9203. DOI : [10.1126/science.1175850](https://doi.org/10.1126/science.1175850). URL : <http://dx.doi.org/10.1126/science.1175850>.

- [Lia+10] Yean-an LIAO et al. “Spin-imbalance in a one-dimensional Fermi gas”. In : *Nature* 467.7315 (sept. 2010), p. 567-569. ISSN : 1476-4687. DOI : [10.1038/nature09393](https://doi.org/10.1038/nature09393). URL : <http://dx.doi.org/10.1038/nature09393>.
- [NC10] Michael A. NIELSEN et Isaac L. CHUANG. *Quantum Computation and Quantum Information : 10th Anniversary Edition*. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. ISBN : 9781107002173.
- [BDW11] Isabelle BOUCHOULE, N. J. van DRUTEN et C. I. WESTBROOK. “Atom Chips and One-Dimensional Bose Gases”. In : *Atom Chips*. John Wiley et Sons, Ltd, 2011. Chap. 11, p. 331-363. ISBN : 9783527633357. DOI : [10.1002/9783527633357.ch11](https://doi.org/10.1002/9783527633357.ch11). URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527633357.ch11>.
- [CCR11] Amy C. CASSIDY, Charles W. CLARK et Marcos RIGOL. “Generalized Thermalization in an Integrable Lattice System”. In : *Phys. Rev. Lett.* 106 (14 avr. 2011), p. 140405. DOI : [10.1103/PhysRevLett.106.140405](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.106.140405). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.106.140405>.
- [CM11] Jean-Sébastien CAUX et Jorn MOSSEL. “Remarks on the notion of quantum integrability”. In : *Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment* 2011.02 (fév. 2011), P02023. DOI : [10.1088/1742-5468/2011/02/P02023](https://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/2011/02/P02023). URL : <https://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/2011/02/P02023>.
- [Jac+11] Thibaut JACQMIN et al. “Sub-Poissonian fluctuations in a 1D Bose gas : From the quantum quasi-condensate to the strongly interacting regime”. In : *Phys. Rev. Lett.* 106 (juin 2011), p. 230405. DOI : [10.1103/PhysRevLett.106.230405](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.106.230405). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.106.230405>.
- [CK12] Jean-Sébastien CAUX et Robert M. KONIK. “Constructing the Generalized Gibbs Ensemble after a Quantum Quench”. In : *Phys. Rev. Lett.* 109 (17 oct. 2012), p. 175301. DOI : [10.1103/PhysRevLett.109.175301](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.109.175301). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.109.175301>.
- [GC12] Michel GAUDIN et J.S. CAUX. “The Bethe Wavefunction”. In : *The Bethe Wavefunction* (jan. 2012), p. 1-322. DOI : [10.1017/CBO9781107053885](https://doi.org/10.1017/CBO9781107053885).
- [Jac12] Thibaut JACQMIN. “Mesures de corrélations dans un gaz de bosons unidimensionnel sur puce”. 2012PA112261. Thèse de doct. 2012. URL : <http://www.theses.fr/2012PA112261/document>.
- [Bre13] Alberto BRESSAN. “Hyperbolic Conservation Laws An Illustrated Tutorial”. In : *Lecture Notes in Mathematics* 2062 (jan. 2013). DOI : [10.1007/978-3-642-32160-3-2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-32160-3-2).
- [GBL13] Xi-Wen GUAN, Murray T. BATCHELOR et Chaohong LEE. “Fermi gases in one dimension : From Bethe ansatz to experiments”. In : *Rev. Mod. Phys.* 85 (nov. 2013), p. 1633-1691. DOI : [10.1103/RevModPhys.85.1633](https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.85.1633). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.85.1633>.
- [LSR13] Fam LE KIEN, Philipp SCHNEEWEISS et Arno RAUSCHENBEUTEL. “Dynamical polarizability of atoms in arbitrary light fields : general theory and application to cesium”. In : *The European Physical Journal D* 67.5 (mai 2013). ISSN : 1434-6079. DOI : [10.1140/epjd/e2013-30729-x](https://doi.org/10.1140/epjd/e2013-30729-x). URL : <http://dx.doi.org/10.1140/epjd/e2013-30729-x>.
- [BEL14] L. BONNES, F. H. L. ESSLER et A. M. LÄUCHLI. “Light-cone dynamics after quantum quenches in spin chains”. In : *Physical Review B* 90.1 (2014), p. 014309. DOI : [10.1103/PhysRevB.90.014309](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.90.014309). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.90.014309>.
- [Fan14] Yiyuan Bess FANG. “Equilibrium and Nonequilibrium Behaviours of 1D Bose Gases”. 2014IOTA0005. Thèse de doct. 2014. URL : <http://www.theses.fr/2014IOTA0005/document>.
- [GA14] Garry GOLDSTEIN et Natan ANDREI. *Equilibration and Generalized GGE in the Lieb Liniger gas*. 2014. arXiv : [1309.3471](https://arxiv.org/abs/1309.3471) [cond-mat.quant-gas]. URL : <https://arxiv.org/abs/1309.3471>.
- [Pag+14] Guido PAGANO et al. “A one-dimensional liquid of fermions with tunable spin”. In : *Nature Physics* 10.3 (fév. 2014), p. 198-201. ISSN : 1745-2481. DOI : [10.1038/nphys2878](https://doi.org/10.1038/nphys2878). URL : <http://dx.doi.org/10.1038/nphys2878>.

- [Kar+15] Tomasz KARPIUK et al. “Correspondence between dark solitons and the type II excitations of the Lieb-Liniger model”. In : *Phys. Rev. A* 91 (1 jan. 2015), p. 013621. doi : [10.1103/PhysRevA.91.013621](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.013621). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.91.013621>.
- [Wou15] B. M. WOUTERS. “The quench action approach to out-of-equilibrium quantum integrable models”. PhD thesis. Institute for Theoretical Physics Amsterdam (ITFA), oct. 2015. URL : <https://hdl.handle.net/11245/1.486244>.
- [Ber+16] B. BERTINI et al. “Transport in out-of-equilibrium XXZ chains : Exact profiles of charges and currents”. In : *Physical Review Letters* 117.20 (2016), p. 207201. doi : [10.1103/PhysRevLett.117.207201](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.207201).
- [CDY16] O. A. CASTRO-ALVAREDO, B. DOYON et T. YOSHIMURA. “Emergent hydrodynamics in integrable quantum systems out of equilibrium”. In : *Physical Review X* 6.4 (2016), p. 041065. doi : [10.1103/PhysRevX.6.041065](https://doi.org/10.1103/PhysRevX.6.041065).
- [Fra16] Fabio FRANCHINI. *An Introduction to Integrable Techniques for One-Dimensional Quantum Systems*. T. 940. Sept. 2016. ISBN : 9783319484860. doi : [10.1007/978-3-319-48487-7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-48487-7).
- [Joh16] Aisling JOHNSON. “One-dimensional Bose Gases on an Atom Chip : Correlations in Momentum Space and Theoretical Investigation of Loss-induced Cooling.” 2016SACLO013. Thèse de doct. 2016. URL : <http://www.theses.fr/2016SACLO013/document>.
- [NP16] Jacopo De NARDIS et Miłosz PANFIL. “Exact correlations in the Lieb-Liniger model and detailed balance out-of-equilibrium”. In : *SciPost Phys.* 1 (2016), p. 015. doi : [10.21468/SciPostPhys.1.2.015](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.1.2.015). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.1.2.015>.
- [DS17] Benjamin DOYON et Herbert SPOHN. “Drude Weight for the Lieb-Liniger Bose Gas”. In : *SciPost Physics* 3.6 (déc. 2017). ISSN : 2542-4653. doi : [10.21468/scipostphys.3.6.039](https://doi.org/10.21468/scipostphys.3.6.039). URL : <http://dx.doi.org/10.21468/SciPostPhys.3.6.039>.
- [DY17] Benjamin DOYON et Takato YOSHIMURA. “A note on generalized hydrodynamics : inhomogeneous fields and other concepts”. In : *SciPost Phys.* 2 (2017), p. 014. doi : [10.21468/SciPostPhys.2.2.014](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.2.2.014). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.2.2.014>.
- [Doy+17] Benjamin DOYON et al. “Large-Scale Description of Interacting One-Dimensional Bose Gases : Generalized Hydrodynamics Supersedes Conventional Hydrodynamics”. In : *Phys. Rev. Lett.* 119 (19 nov. 2017), p. 195301. doi : [10.1103/PhysRevLett.119.195301](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.195301). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.119.195301>.
- [Nar+17a] Jacopo De NARDIS et al. “Probing non-thermal density fluctuations in the one-dimensional Bose gas”. In : *SciPost Phys.* 3 (2017), p. 023. doi : [10.21468/SciPostPhys.3.3.023](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.3.3.023). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.3.3.023>.
- [Nar+17b] Jacopo De NARDIS et al. “Probing non-thermal density fluctuations in the one-dimensional Bose gas”. In : *SciPost Phys.* 3 (2017), p. 023. doi : [10.21468/SciPostPhys.3.3.023](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.3.3.023). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.3.3.023>.
- [DBD18] Jacopo De NARDIS, Denis BERNARD et Benjamin DOYON. “Hydrodynamic Diffusion in Integrable Systems”. In : *Phys. Rev. Lett.* 121 (16 oct. 2018), p. 160603. doi : [10.1103/PhysRevLett.121.160603](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160603). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.121.160603>.
- [PK18] T. PALMAI et R. M. KONIK. “Quasilocal charges and the generalized Gibbs ensemble in the Lieb-Liniger model”. In : *Phys. Rev. E* 98 (5 nov. 2018), p. 052126. doi : [10.1103/PhysRevE.98.052126](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.98.052126). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.98.052126>.
- [Cau+19] Jean-Sébastien CAUX et al. “Hydrodynamics of the interacting Bose gas in the Quantum Newton Cradle setup”. In : *SciPost Phys.* 6 (2019), p. 070. doi : [10.21468/SciPostPhys.6.6.070](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.6.6.070). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.6.6.070>.
- [NBD19] Jacopo De NARDIS, Denis BERNARD et Benjamin DOYON. “Diffusion in generalized hydrodynamics and quasiparticle scattering”. In : *SciPost Phys.* 6 (2019), p. 049. doi : [10.21468/SciPostPhys.6.4.049](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.6.4.049). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.6.4.049>.

- [Sch+19] M. SCHEMMER et al. “Generalized Hydrodynamics on an Atom Chip”. In : *Phys. Rev. Lett.* 122 (9 mars 2019), p. 090601. DOI : [10.1103/PhysRevLett.122.090601](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.090601). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.122.090601>.
- [Sch19] Maximilian SCHEMMER. “Out-of-equilibrium dynamics in 1D Bose gases”. 2019SACLO002. Thèse de doct. 2019. URL : <http://www.theses.fr/2019SACLO002/document>.
- [BDD20] Isabelle BOUCHOULE, Benjamin DOYON et Jerome DUBAIL. “The effect of atom losses on the distribution of rapidities in the one-dimensional Bose gas”. In : *SciPost Phys.* 9 (2020), p. 044. DOI : [10.21468/SciPostPhys.9.4.044](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.9.4.044). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.9.4.044>.
- [Doy20a] Benjamin DOYON. “Lecture notes on Generalised Hydrodynamics”. In : *SciPost Phys. Lect. Notes* (2020), p. 18. DOI : [10.21468/SciPostPhysLectNotes.18](https://doi.org/10.21468/SciPostPhysLectNotes.18). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhysLectNotes.18>.
- [Doy20b] Benjamin DOYON. “Lecture notes on Generalised Hydrodynamics”. In : *SciPost Physics Lecture Notes* 18 (2020), p. 1-138. DOI : [10.21468/SciPostPhysLectNotes.18](https://doi.org/10.21468/SciPostPhysLectNotes.18). URL : <https://scipost.org/SciPostPhysLectNotes.18>.
- [BCD22] Thibault BONNEMAIN, Vincent CAUDRELIER et Benjamin DOYON. “Hamiltonian formulation and aspects of integrability of generalised hydrodynamics”. In : *Communications in Mathematical Physics* 391.3 (2022), p. 1485-1540. DOI : [10.1007/s00220-021-04228-z](https://doi.org/10.1007/s00220-021-04228-z). URL : <https://arxiv.org/pdf/2406.04924>.
- [BD22] Isabelle BOUCHOULE et Jérôme DUBAIL. “Generalized hydrodynamics in the one-dimensional Bose gas : theory and experiments”. In : *Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment* 2022.1 (jan. 2022), p. 014003. DOI : [10.1088/1742-5468/ac3659](https://doi.org/10.1088/1742-5468/ac3659). URL : <https://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/ac3659>.
- [BDB23] Yasser BEZZAZ, Léa DUBOIS et Isabelle BOUCHOULE. *Rapidity distribution within the defocusing non-linear Schrödinger equation model*. 2023. arXiv : [2301.11098](https://arxiv.org/abs/2301.11098) [cond-mat.quant-gas]. URL : <https://arxiv.org/abs/2301.11098>.
- [Ess23] Fabian H.L. ESSLER. “A short introduction to Generalized Hydrodynamics”. In : *Physica A : Statistical Mechanics and its Applications* 631 (2023). Lecture Notes of the 15th International Summer School of Fundamental Problems in Statistical Physics, p. 127572. ISSN : 0378-4371. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.127572>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437122003971>.
- [KK23] Matthew L KERR et Karen V KHERUNTSYAN. “The theory of generalised hydrodynamics for the one-dimensional Bose gas”. In : *AAPPS Bulletin* 33.1 (2023), p. 25.
- [Dub+24] L. DUBOIS et al. “Probing the Local Rapidity Distribution of a One-Dimensional Bose Gas”. In : *Phys. Rev. Lett.* 133 (11 sept. 2024), p. 113402. DOI : [10.1103/PhysRevLett.133.113402](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.113402). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.133.113402>.
- [Dub24] Léa DUBOIS. “Dynamique hors d’équilibre d’un gaz de Bosons unidimensionnel étudiée via la mesure spatialement résolue de la distribution des quasiparticules”. 2024UPASP066. Thèse de doct. 2024. URL : <http://www.theses.fr/2024UPASP066/document>.
- [Hüb+24] Friedrich HÜBNER et al. *Diffusive hydrodynamics from long-range correlations*. 2024. arXiv : [2408.04502](https://arxiv.org/abs/2408.04502) [cond-mat.stat-mech]. URL : <https://arxiv.org/abs/2408.04502>.
- [Dub+25] L. DUBOIS et al. “Experimental Investigation of a Bipartite Quench in a 1D Bose gas”. Laboratoire Charles Fabry, Institut d’Optique, CNRS, Université Paris-Saclay ; CESQ and ISIS (UMR 7006), University of Strasbourg and CNRS. Mai 2025. URL : <https://arxiv.org/pdf/2505.05839>.

Titre : Étude de la dynamique hors équilibre des gaz de Bosons unidimensionnels

Mots clés : Quantique - Intégrabilité - Unidimensionnel - Boson - Dynamique

Résumé : Cette thèse porte sur l'étude expérimentale et théorique des gaz quantiques unidimensionnels hors équilibre, réalisée avec des atomes ultra-froids de rubidium 87 piégés sur une puce atomique. Ce dispositif permet un confinement transverse fort et un contrôle longitudinal précis, ouvrant la voie à l'exploration de situations exotiques comme l'analogie quantique du pendule de Newton.

Dans ce régime, les interactions sont décrites par le modèle intégrable de Lieb-Liniger, résolu par la méthode de Bethe Ansatz. Les systèmes ainsi obtenus ne se thermalisent pas selon Gibbs, mais via l'ensemble généralisé de Gibbs (GGE). J'ai initié un travail théorique sur le calcul des fluctuations d'observables, nécessaire pour tester cette description, sans toutefois mener de mesures expérimentales correspondantes.

L'hydrodynamique généralisée (GHD) com-

plète le GGE en décrivant la dynamique à grande échelle. Dans ce cadre, nous avons étudié des dynamiques de type « problème de Riemann », et développé expérimentalement un dispositif de micro-miroirs (DMD) pour façonner les potentiels et sonder localement la distribution de rapidité, ouvrant la voie à des situations hors équilibre contrôlées.

Enfin, nous avons exploré des alternatives au confinement magnétique sur puce, en particulier la mise en place d'un piège dipolaire optique offrant une flexibilité accrue dans l'ingénierie de potentiels longitudinaux.

En résumé, cette thèse combine avancées expérimentales et théoriques sur la préparation et la manipulation de gaz bosoniques intégrables, la mise en œuvre d'outils de mesure locaux, et l'articulation avec les cadres modernes de relaxation et de dynamique (GGE et GHD).

Title : Study of the out-of-equilibrium dynamics of one-dimensional Bose gases

Keywords : Quantum – Integrability – One-dimensional systems – Bosons – Dynamics

Abstract : his thesis focuses on the experimental and theoretical study of one-dimensional quantum gases out of equilibrium, using ultra-cold rubidium-87 atoms trapped on an atom chip. This setup provides strong transverse confinement and precise longitudinal control, enabling the exploration of exotic situations such as the quantum analogue of Newton's cradle.

In this regime, interactions are described by the integrable Lieb–Liniger model, solvable by the Bethe Ansatz method. Such systems do not thermalize according to the standard Gibbs ensemble, but rather via the Generalized Gibbs Ensemble (GGE). I initiated theoretical work on the calculation of observable fluctuations, which are necessary to test this description, although no corresponding experimental measurements were carried out during this thesis.

Generalized Hydrodynamics (GHD) complements the GGE by describing the large-scale

dynamics of integrable gases. In this framework, we investigated dynamics of the “quantum Riemann problem” type, and developed an experimental device based on a Digital Micro-mirror Device (DMD) to shape potentials and locally probe the rapidity distribution, paving the way for controlled out-of-equilibrium configurations.

Finally, we explored alternatives to chip-based magnetic confinement, in particular the implementation of an optical dipole trap providing increased flexibility in engineering longitudinal potentials.

In summary, this thesis combines experimental and theoretical advances in the preparation and manipulation of integrable bosonic gases, the development of novel local probing tools, and the connection to modern theoretical frameworks for relaxation and dynamics (GGE and GHD).

